

情報科学演習 第 09,10 回 2025/09/29

「表計算(1) Excel の基本操作」

到達目標：表計算ソフトにおけるデータ入力や作表などの基本操作ができる

「表計算(2) 計算・関数の利用」

到達目標：表計算ソフトで計算式や関数を使って、データを加工できる

テキスト：12 章

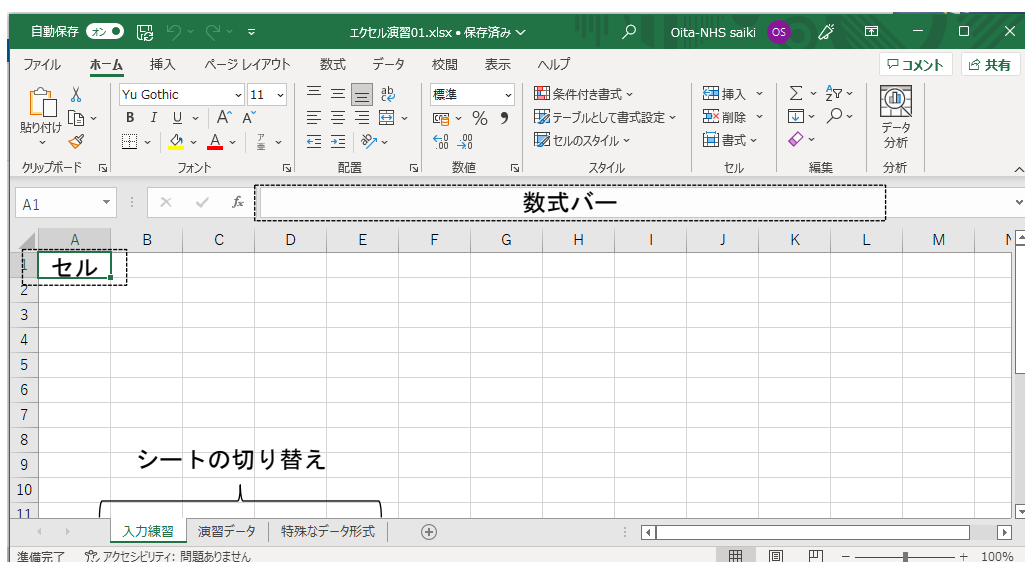
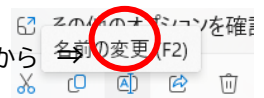
【準備】<https://y-okada-glitch.github.io> から、ファイル「エクセル演習 01.xlsx」を指示に従ってダウンロードする。

1. Excel の基本

・起動～画面の見方

新規作成する場合は、ファイルを保存する場所で右クリック、「新規作成」「Microsoft Excel ワークシート」で作成してから開くが、まずは配布したファイルをダブルクリックで開いてみよう。

右クリックメニューのここから



行と列で区切られたマス目を「セル cell」、セルが集まった「(ワーク) シート」、シートを複数まとめることができるファイル全体を「ブック」と呼ぶ。

数式バーは、現在注目している（枠線が太くなった、セルカーソルの存在する）セルの内容を表示／編集するところである。行番号（1～）・列番号（A～）が表示された部分をボーダーと呼ぶ。

セルには、列と行の組合せで番地が付けられ、左上の A 列 1 行目なら、A1 セルと呼ぶ。

・入力

カーソルキーで移動、またはマウスで目的のセルを直接クリックすると、セルの枠が太線で囲まれた状態になり、そのセルに入力できるようになる。セルをダブルクリック、またはセルを選択した状態で数式バー内をクリックすると編集状態になる。入力終わりに **Enter** キーを押すか、他のセルに移動（カーソルキーやマウスでクリックなど）すると、セルへの入力が確定する。

「入力練習」の任意のセルに文字や数値を適当にどんどん入力してみよう。全角で入力しても文字がすべて数字の場合には、自動的に半角に変換されることや、“4/5”などと入力すると“4月5日”と表示されることが分かる。これはエクセル側で、入力された文字を解釈して、自動的にセル内のデータの種類と表示形式を調整しているためである。

1	2	3	→	123
4	5	→	4月5日	
10	5	→	10月5日	

セル内のデータの種類として主要なものは「文字列」、「数値（数式や関数を含む）」、「日付・時刻」である。上の例で、左側の“4/5”が日付に変換されていないのは、入力の先頭に“,”（シングルクォーテーション）を使って文字列であることを明示的に指定しているためである。

コラム：重要な注意「見えているものが本当のセルの内容とは限らない」

前の例「4月5日」と表示されているが、入力されたデータは異なる」と同様に、エクセルの場合は画面上の表示が、セルの本当の内容と一致しないことはよくある。

例えば、文字列がセルに納まらない場合、はみ出した部分は表示されなくなる（数値の場合は後出のように少し異なるが）。また、通常は数式や関数の入力されたセルは、計算結果が表示される。数値でも、表示の際に（データは変更されずに）四捨五入された表示になることがよくある。

この点に注意し、目で判断するのではなく、計算式などの機能での判断（チェック）を心がけて下さい。

シート「演習データ」に切り替えて下さい。

ID番号	氏名	生年月日	身長cm	体重Kg	BMI	最大血圧 mmHg	最小血圧 mmHg	TC mg/dl	HDL mg/dl	HbA1c %
A001	●沢◎子	1949/6/11	157.0	56.4	22.9	132	78	241	46	4.8
A002	佐◆フ△	1930/10/27	148.3	51.1	23.2	122	90	258	44	5.3
A003	大■☆江	1951/12/18	150.5	51.6	22.8	146	90	217	37	5.5
A004	▼石☆子	1944/4/27	157.0	61.5	25.0	122	80	161	23	6.0
A005	古◆央○	1961/4/9	155.5	59.0	24.4	122	70	194	42	5.2
A006	村▼裕◎	1941/1/17	148.5	60.0	27.2	116	68	211	54	6.1
A007	黒▲◆カ	1939/9/5	160.0	58.9	23.0	130	70	206	41	5.1
A008	▲瀬◆サ	1940/12/14	146.8	56.8	26.4	144	52	182	36	6.1
A009	坂▲ヨ★	1939/9/28	150.8	58.5	25.7	124	74	203	39	6.0
A010	草間■子	1936/11/14	146.1	52.1	24.4	130	70	240	39	5.2
A011	小▽◎ネ	1944/3/26	142.0	47.5	23.6	110	60	226	40	5.4
A012	△藤★ヨ	1940/9/23	148.0	61.5	28.1	120	60	192	32	5.7
A013	▼塚ミ◆	1938/11/14	147.4	52.1	24.0	130	60	213	41	5.9
A014	●屋民◇	1950/7/21	158.4	57.5	22.9	126	80	200	69	5.1
A015	▼谷◎子	1946/7/18	140.7	46.0	23.2	142	80	207	39	5.7
A016	大▽サ◆	1949/11/19	157.0	60.0	24.3	142	80	242	46	5.5
A017	■村◎子	1950/2/1	151.7	53.5	23.2	158	80	243	54	7.1
A018	小◇★子	1946/10/4	147.5	51.3	23.6	130	70	131	43	5.6
A019	▼川□子	1959/10/30	161.4	61.2	23.5	104	62	213	64	5.0
A020	■チ◎子	1962/3/9	159.9	55.5	21.7	124	74	181	44	5.0

【練習】上の完成見本を参照して、抜けているセルの値を入力して下さい。

コラム：範囲選択の方法：エクセルの場合

05,06 回配付資料の p5 で一般的な「範囲選択の方法」を解説したが、エクセルの場合は、もっと効率的な方法が利用できる。行や列全体を選択するにはボーダー部分を選択すれば良い。また、データが入力された連続したセル範囲を選択するには「**shift**+**ctrl**+カーソルキー」で連続した範囲を一気に指定できる（マウスでドラッグする方法や「**shift**+カーソルキー」よりも効率的である）。

また、コピー&ペーストについては、範囲選択せずに、行方向や列方向などコピー元のセルの右下でマウスカーソルが“+”になったときにダブルクリックすると、セルの内容（式や値）を連続した範囲に自動的に貼り付けることができる（文章で説明すると分かりづらいので実演します）。

カーソルに移動についても、データが入力されているセルをとばして、一気に切れ目まで移動するには、「**ctrl**+カーソルキー」を使うと素早く移動できる。行頭（行の一番左端のセル）に移動するには**home**キーが便利である。

※セルを選択した状態で、新しく何かを入力するとセルは丸ごと上書きされる。セルの内容の一部だけ修正したい場合は、セル内（または数式バー）にカーソルを入れてから修正する。なお、セルの内容を空にするには、セルを選択して **delete** キーを押すか、右クリックメニューから「**数式と値のクリア**」を選択する。

2. レイアウトや書式の調整

・セル内の改行

入力中に **Enter** キーを押すと入力確定するだけである。セル内の文字列に改行を加えたいときは、改行したい位置で **alt+Enter** キーを押すと、セル内で改行ができる。

・セルの書式設定

1) フォント

指定したいセル範囲を選択して、メニューの「ホーム」, 「フォント」から、または右クリックメニューの「セルの書式設定」ウィンドウの「フォント」で指定します。フォントの種類、大きさ、色などを指定できます。なお、フォントについてはセルの内容の一部だけに指定可能な項目もあります。

2) 表示形式

たいていの場合、標準のままで間に合いますが、「数値の表示形式、特に小数点以下の表示を揃えたい」とか「日付の表示形式を変更したい」といった場合には、きちんと指定する必要があります（細かい点は「分類」から選択すればサンプルが表示されるので、それを見ながら）。

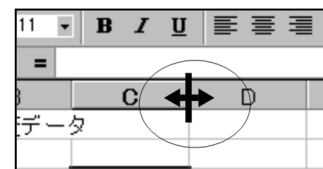
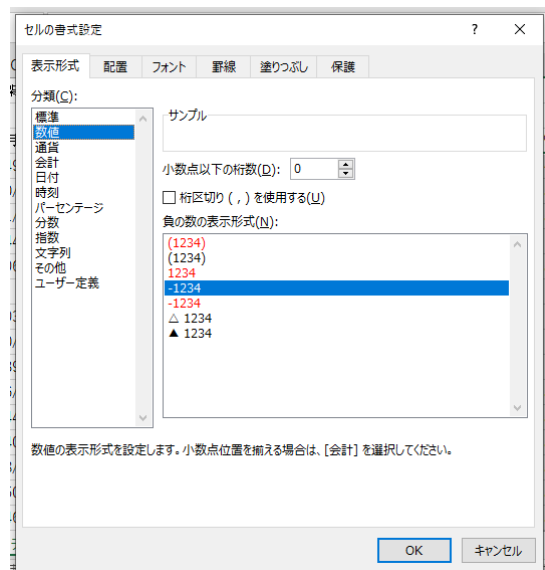
3) 罫線と塗りつぶし

「罫線」やセルの「塗りつぶし」も「セルの書式設定」から指定することができます。

・列幅、行高の調整

行の幅や列の高さは、セル内容が納まるようにある程度自動的に調整されますが、うまく調整されていない場合は自分で調整が必要です。調整したい行または列全体を選択して、右クリックメニューから「列の幅」または「行の高さ」を選択すると数値（行と列では単位が異なる点は分かりづらいですが）で指定できますが、通常はボーダーで行または列の境界を直接ドラッグして調整する方が簡単です。調整したい列の右端（行の下端）にマウスを移動させると、カーソルが右図の形に変化します。この状態でマウスをドラッグ（左ボタンを押したままで動かす）すると、幅や高さを直接変更できます。複数列・行を変更したい場合は、複数の列または行を選択し、どこかの列（行）でこの操作を行うと、選択している列（行）全体が同じように調整されます。

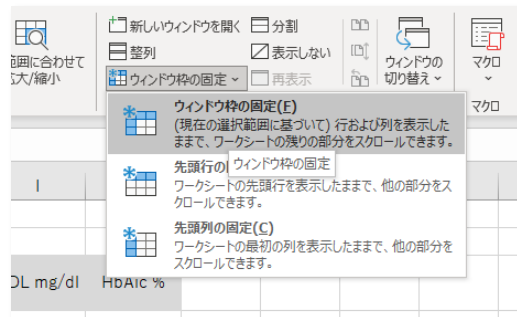
また、右上図の状態でもドラッグするのではなく、左ボタンをダブルクリックすると、その（左側の）列の内容がすべて表示できるように列幅が自動調整されます。



・ウィンドウ枠の固定

大きな表の場合、画面をスクロールすると項目名の行が見えなくなったり、左端の ID 番号等の情報が見えなくなったりして困ることがある。こんなことが起きないように、スクロールしない部分を固定することができる。

“このセルより上側・左側を固定したい”セルにカーソルを移動し、「表示」,「ウィンドウ枠の固定」で設定する。固定を解除するには、メニューの同じところで固定の解除を指定する。



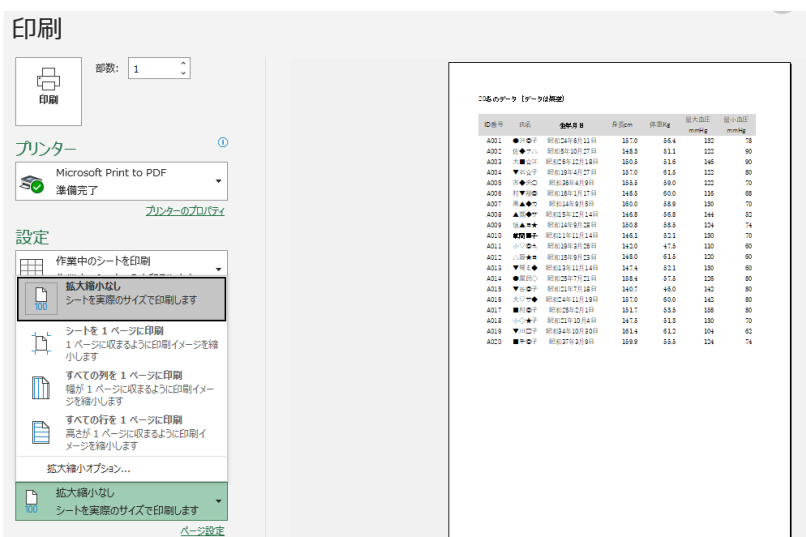
【練習】以下の書式設定等を行って下さい。

- 身長から HbA1c までの数値は、フォントを“Century”，表示形式は“数値”とし、身長・体重・HbA1c は小数点以下 1 位表示とする
- セル内改行を入れて、血圧の単位 (mmHg) は 2 行目とする
- 生年月日は、和暦 (昭和 XX 年 YY 月 ZZ 日) 表示に
- 見だし行 (項目名の入っている行) と、ID 番号、氏名、生年月日の値は“中央揃え”
- 見だし行に網掛け
- 行方向だけに罫線を引く
- ウィンドウ枠の固定を行う (見だし行と ID 番号が固定されるように)

・印刷プレビュー、改ページプレビュー

エクセルの場合、画面で操作する際には問題は少ないが、紙に印刷しようとする時、しばしば“うまく紙に納まらない”事態が発生する。紙への印刷を設定するには、「ファイル」「印刷」でプレビューしながら、またはメニューの「ページレイアウト」「ページ設定」から、拡大縮小や余白の調整を行うと良い。

また、メニューの「表示」で「改ページプレビュー」または「ページレイアウト」を指定すると、紙に印刷した場合のイメージがつかみやすい。また「改ページプレビュー」では、列方向・行方向でのページ範囲を直接調整することもできる。



3. 計算・関数

・計算式の入力

シート「入力練習」に切り替えて、空いているセルに次のとおり (必ず半角で) 入力してみよう。

=1+2+3
=1*2-3
=1*2/3

演算子 (計算に使う記号) ※すべて半角で
+, -, * (×の代用), / (÷の代用)
 X^Y (X^Y の代用), カッコは半角“()”のみ。
演算の優先順位については、これまでの数学の学習を思い出すこと。

先頭の“=”は、入力したものが計算式であることを示すために必要である。通常はセルに計算式を入力すると、計算結果だけが表示され、計算式は数式バーに表示される。

コラム：計算結果で表示される“変な？”値

・指数表記

“=2^64”と入力してみよう。セルには“1.84467E+19”と表示されているはずである。これは、きわめて大きい数や小さい数を表記するときの形式で、これは 1.84467×10^{19} という意味である。

・セルに納まらない場合

“1.84467E+19”と表示されているセルの書式で“数値”と指定して、列幅を狭くしてみよう。セルいっぱいに“#####”と表示される。これは、数値の場合、一部だけ表示されると誤解を招いて危険なので、「セルに数値が表示し切れていない」ことを示しているものである。

・計算結果のエラー

計算等の結果、表示されるエラーの詳細は次回資料で整理するが、例えば“=2/0”といった0で割る計算や、“=-2^0.5”，つまり-2の平方根など、それぞれエラーが表示される。

コラム：計算精度について

コンピュータの計算は正確と思うかもしれないが、正しい値とずれることもある。コンピュータで計算する場合、数値のデータを保存するビット数は有限（例えば色の情報は24ビット、約1678万=2²⁴色という制限が多い）である。簡単な例で説明すると、エクセルでは15桁分しか数値の情報を保持できないので、12345678901234567890と20桁の入力をして、16桁目以降は0になってしまう。通常、影響はほとんど無いが、精密な科学技術計算の場合など（特にものすごく大きな数と小さな数の計算など）で無視できない影響が発生することがある（この影響を回避するための計算手順は興味深い問題であるが、ここでは扱わない）。

・セル番地を使った計算式

A1セルに“1”，A2セルに“2”と入力し、A3セルに“=A1+A2”と入力してみよう（Aはaでも良い）。結果として“3”と表示される。

エクセルでは、計算式に数値を直接入力することよりも、既に他のセルに入力されている数値を利用して計算することの方が多（手間の点でもミスを防ぐ点でも有利）。セル番地は、数式における変数に相当し、セル番地を使った式は、対応するセルの内容が変化した時点でリアルタイムに値が変化する（しない設定も可能）。

また、セル番地はキーボードから入力しても、セルをクリックすることで入力しても良い。単純な計算式では利用しないが、後出の関数では、セルの範囲を番地で指定することが多い。例えば、A1,A2,A3,A4,A5という連続した範囲はA1:A5という表記が使える。また、A1:B5なら、A1からA5までとB1からB5までという長方形の範囲である。

	A	B
1	1	
2	2	
3	=A1+A2	
4		

【練習】BMIの追加

シート「演習データ」のF列を選択し、右クリックメニューから「挿入」、または「ホーム」「挿入」「シートの列を挿入」でE列とF列の間に空の列を挿入しよう。

新しいF列に、身長と体重から肥満の指標BMIを計算しよう。BMIは「体重kg÷(身長m)²」なので、F4セルに入る式を考えて入力しよう（F4の計算ができればそこでストップ）。なお、BMIは小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までの表記にしよう（セルの書式設定で設定する以外に、メニューの「ホーム」「数値」のところで小数点以下の表示桁数を増減できる）。

・計算式のコピー&ペースト

F5以降のセルで計算を行うために、わざわざ計算式の入力を繰り返す必要はなく、計算式をF5からF23セルにコピー&ペーストすれば良い。

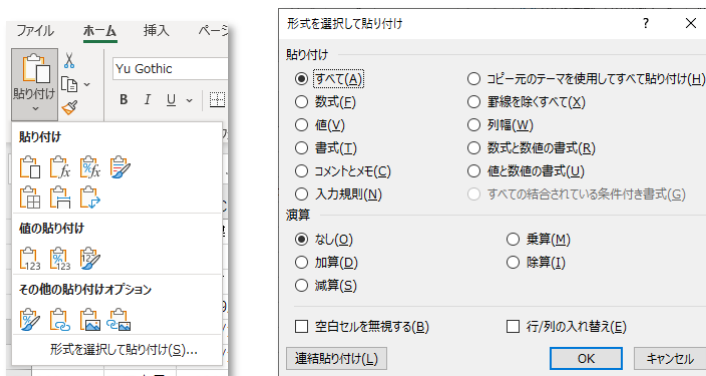
一番楽な方法は、F4セルを選択した状態で、マウスマウスカーソルをセル右下に持って行くとカーソ

ルが $+$ 型に変化する。そのタイミングでダブルクリックすると、一気にコピー&ペーストが実行される。これは、連続した範囲に計算式等を一気に入力する際に便利なテクニックである。または、F4セルを「コピー」して、F5 から F23 セルを選択して「貼り付け」でもよい（コピーは「**ctrl**+C」, 貼り付けは「**ctrl**+V」というキーボードショートカットでも可能）。

貼り付けた結果を確認すると、貼り付けられたセルによって異なるセル番地を利用した計算式に変化していることがわかる。これは、セル番地を使った式は、貼り付けられた先でセル番地が相対的に変化するの、エクセルの標準ルールであるためである。通常、列方向や行方向に同じ計算式を繰り返すことが多いので、便利な仕組みだが、場合によっては式中のセル番地が変化すると困る場合がある（対処の仕方は次回解説）。

・貼り付けについて

通常の「貼り付け」では、セルの式以外に書式などもすべて貼り付けられるが、“計算結果だけ貼り付けたい”とか“罫線は不要”といった場合は、貼り付けの種類を選べる（失敗した場合は**ctrl**+Z で取り消してからやり直せば良い）。もしくは「形式を選択して貼り付け」から貼り付け方を選べば良い。



・関数

エクセルの“関数”は数学の関数のように「何か値を入れると結果が返される」機能で、多数の関数が用意されている。例えば、最大値を求める関数なら **=MAX(範囲)**（もちろん“範囲”は A1:A10 といった指定）と入力すると、結果として範囲内の最大値を返してくれる。関数によっては、カッコ内に指定する値（“**引数**”と呼ぶ）が複数存在し、かなり複雑な指定が必要な関数もある。統計関係や数学関係の関数は次回に整理するが、よく使う便利な関数の一つとして、**IF** 関数があり、これを使えば、条件によって複数の異なる値を出力することが可能である。最近では、高機能な関数も用意されているが、過去のバージョンでは使えないことがあるので注意。

【練習】BMI 判定の追加

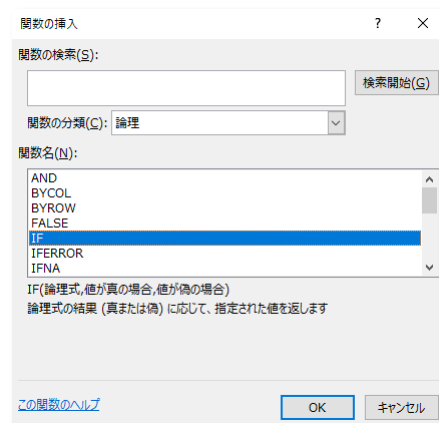
では G 列に新しく空の列を挿入して、見出しは”BMI 判定”としよう。キーボード入力に慣れていれば、直接 G4 セルに次の式を入力するのが簡単である。

=IF(F4>25,"肥満","正常") ※ダブルクォーテーションは半角、英字は小文字でも OK

慣れないうちは G4 セルを選択した状態で数式バーの左隣の **fx** ボタンを押して「関数の挿入」を表示させる方が簡単であろう。IF 関数は“論理”の分類に含まれるので、IF を選んで **OK** ボタンで、関数の引数の指定に移る。

IF 関数は 3 つの引数を持ち、最初の引数が、論理式であり、この式が真の場合は次の 2 番目の引数が、関数の戻り値となる。論理式が偽（成立しない）なら、3 番目の引数が戻り値となる。

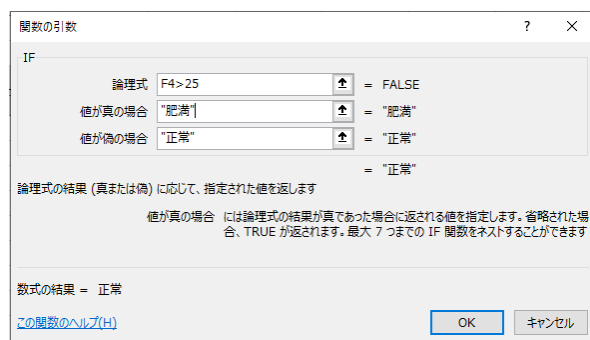
ここでは演習しないが、さらに引数に関数を使った式を指定し、複雑な処理を行うことができる。例えば、この場合は偽の場合の第 3 引数に



るいそう判定の IF 関数を追加した（入れ子にした＝ネストした、という）次のような式を利用することもできる。

=IF(F4>25,"肥満",IF(F4<18,"るいそう","正常"))

※IFS という複数の条件を一気に判定する関数もある。

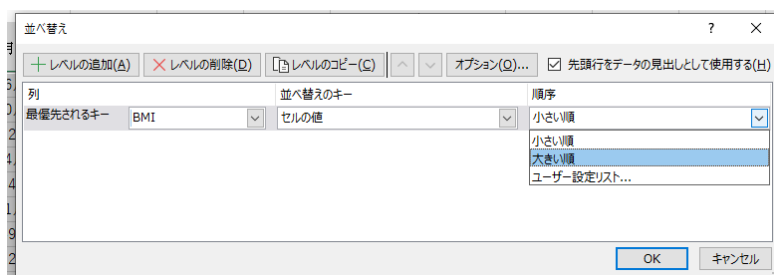


4. 表形式のデータに関する操作

・ソート

指定した項目を基準にして表を並べ替える操作がソートである。通常は、表の行の順番を変更する操作として実施することが多いが、注意点として“オリジナルの表はそのまま、コピーした表に対して操作する”か、“元の順番に戻せるキーを（例えば ID 番号を）用意する”ことを忘れると、元の表を壊してしまうことがある。

演習データの表を BMI の値で降順に（大きい値が先で順に小さくなる）ソートしよう。（表の中にカーソルがあれば自動的にソートする範囲をたいてい正しく認識してくれるが）項目名を含めた表全体をすべて選択してから、メニューの「**並べ替えとフィルター**」→「**ユーザー設定の並べ替え**」を選択する。

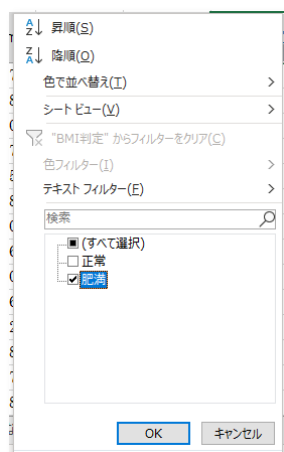


指定を行って、ソートを実行させ、順番通りになっているか確認しよう。なお、指定時に「**レベルの追加**」を行えば、先のキーの値が同じ時には追加したキーを参照して並べ替えてくれる。
※ID 番号で昇順にソートして、表を元に戻そう。

・フィルター

簡単に説明すると、条件に当てはまるケース（行）だけを表示することができる機能である。表全体を選択してから、メニューの「**並べ替えとフィルター**」から「**フィルター**」を選択する。すると、項目名のセルに小さいボタンが表示される。

	ID番号	氏名	生年月日	身長cm	体重Kg	BMI	BMI判定	最大血圧 mmHg	最小血圧 mmHg	TC mg/dl	HDL mg/dl	HbA1c %
3	A001	●沢◎子	昭和24年6月11日	157.0	56.4	22.9	正常	132	78	241	46	4.8
5	A002	佐◆フ△	昭和5年10月27日	148.3	51.1	23.2	正常	122	90	258	44	5.3



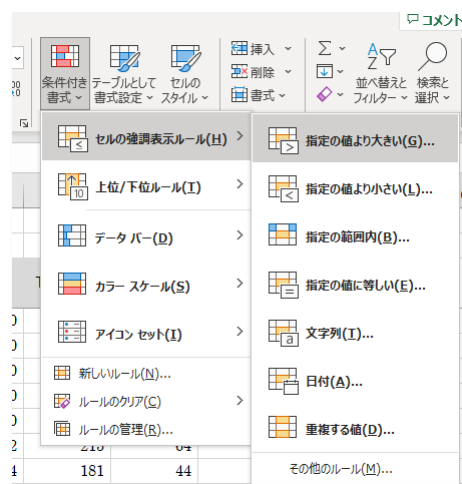
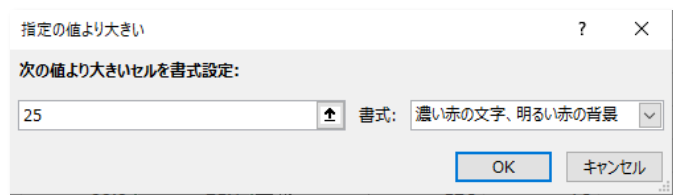
例えば、肥満のケースだけ表示しよう。BMI 判定の項目名のセルの▼をクリックして「肥満」のチェックだけを残すと、正常のケースは表示されなくなる（単に表示されていないだけでデータはそのままである）。表示されている行だけを選んでコピーするといった操作が行える。複数の項目でフィルターの設定が可能で、複雑な設定も可能だが、今回は簡略にここまでとする。フィルターが設定されている項目はボタンが変化するので、解除する場合はその項目で「すべて選択」すればよい。また、もう一度、メニューからフィルターを選択すると、フィルター自体を解除できる。

BMI	BMI判定	最大血圧 mmHg	最小血圧 mmHg
27.2	肥満	116	
26.4	肥満	144	
25.7	肥満	124	
28.1	肥満	120	

・条件付き書式

IF 関数は条件によって戻り値を返すことはできるが、画面上で例えば”異常値は赤字で表示”などの操作を行いたいときもある。いったんソートして書式を設定し、順番を戻すといった方法もあるが、条件付き書式を使えば簡単である。

BMI が 25 以上の場合に、セルを赤く強調してみよう。BMI の値の範囲を選択し、「ホーム」から「条件付き書式」を選択する。「新しいルール」を選ぶと細かい指定が可能だが、今回は「セルの強調表示ルール」の「指定の値より大きい」を選択しよう。



コラム：特殊なデータ，計算

シート「特殊なデータ」でこれまでで紹介できていない他の機能を解説しよう。

- 文字列の連結は単純に文字列を”&”で繋げばよい。文字列操作については、一部を抜き出すとか、文字列の中に特定の文字列が含まれているか探すとか、多数の関数が存在しており、使いこなせば便利だが、通常データ解析ではほとんど利用しないため割愛する。
- 日付や時刻のデータは、実は単純な数値（正の実数）として保管されている。1 日を 1 とし、1900 年の 1 月 1 日午前 0 時が 1 で、1 日経過毎に 1 が加算されている（つまり 1 時間は 1/24）。セルの書式設定の「表示形式」で日付、時刻の様々な設定ができるが、表記のルールが分かれば「ユーザー定義」でさらにカスタマイズできる（例えば yyyy/m/d (aaa) という指定で曜日を表示する）。
- 論理値は、真（TRUE）と偽（FALSE）という 2 つの値をとるが、これも内部的には TURE=1, FALSE=0 という数値である。例えば $=2=1$ など論理式である（2 は 1 と等しくないため FALSE を返す）。不等号（ $\geq$, $\leq$ は全角なので使えないため、半角 2 文字を使って $>=$, $=<$ と表記する必要あり）も利用できる。他に関数で“ある条件を満たすか”の判定結果として論理値を返すものがある。

以上